אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

11 - כפל וחילוק שורשים בעלי בסיס זהה ובעלי בסיסים שונים

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

חשבו:

$$\sqrt{3} \cdot \sqrt{12} =$$

תרגיל 2

חשבו:

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} =$$

תרגיל 3

חשבו:

$$\sqrt{5} \cdot \sqrt{20} =$$

תרגיל 4

חשבו:

$$\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}} =$$

תרגיל 5

חשבו:

$$\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}} =$$

תרגיל 6

חשבו:

$$\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4} =$$

תרגיל 7

פשטו ($a \geq 0$):

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} =$$

תרגיל 8

פשטו ($a \geq 0$):

$$\frac{\sqrt{a^4}}{\sqrt{a^2}} =$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

חשבו:

$$\sqrt{12} \cdot \sqrt{75} =$$

תרגיל 10

חשבו:

$$\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}} =$$

תרגיל 11

חשבו:

$$\sqrt[3]{54} \div \sqrt[3]{2} =$$

תרגיל 12

פשטו ($a \geq 0$):

$$\frac{\sqrt{a^5}}{\sqrt{a}} =$$

תרגיל 13

חשבו:

$$\sqrt[4]{16} \cdot \sqrt[4]{81} =$$

תרגיל 14

פשטו ($a, b \geq 0$):

$$\frac{\sqrt[3]{a^6 b^3}}{\sqrt[3]{a^3 b}} =$$

תרגיל 15

פשטו ($a, b > 0$):

$$\sqrt{\frac{a^3}{b}} \cdot \sqrt{\frac{b^3}{a}} =$$

תרגיל 16

חשבו:

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{18} \cdot \sqrt{3} =$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

פשטו ($a > 0$):

$$\frac{\sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{a^2}}{\sqrt[6]{a^5}} =$$

תרגיל 18

חשבו:

$$\sqrt{50} \cdot \sqrt[3]{500} \cdot \sqrt[6]{4} =$$

תרגיל 19

פשטו ($a, b > 0$):

$$\frac{\sqrt[3]{a^4 b^2} \cdot \sqrt{ab^3}}{\sqrt[6]{a^5 b^4}} =$$

תרגיל 20

פשטו ($a, b > 0$):

$$\sqrt{a^3 b} \cdot \sqrt{\frac{b}{a}} =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 6

תשובה 2 4

תשובה 3 10

תשובה 4 6

תשובה 5 5

תשובה 6 2

תשובה 7 a

תשובה 8 $\sqrt{a^2} = a$

תשובה 9 30

תשובה 10 5

תשובה 11 3

תשובה 12 $\sqrt{a^4} = a^2$

תשובה 13 6

כי: 1296

תשובה 14 $a\sqrt[3]{b^2}$

תשובה 15 ab

תשובה 16 $6\sqrt{3}$

תשובה 17 $\sqrt[3]{a}$

תשובה 18 $50\sqrt{2}$

תשובה 19 $ab\sqrt{b}$

תשובה 20 ab